# 2025 届高三“一起考”大联考（模拟二）·数学

## 参考答案

1.C　解析：由题意可得 $A=\{x|-1\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x\in\mathbf{N}|\ x\leqslant 2\}$，则 $A\cap B=\{0,1,2\}$.故选 C.

2.B　解析：对于 A，由 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 得渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{2}x$，故 A 错误；

对于 B，由 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 得渐近线方程为 $y=\pm 2x$，故 B 正确；

对于 C，由 $\frac{y^2}{2}-x^2=1$ 得渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{2}x$，故 C 错误；

对于 D，由 $y^2-\frac{x^2}{2}=1$ 得渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$，故 D 错误.故选 B.

3.D　解析：$(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}^2-\vec{b}^2=|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2=\left[(-\sqrt{3})^2+(-1)^2\right]-\left(1^2+2^2\right)=4-5=-1$.故选 D.

4.B　解析：由 $\tan\alpha=2\tan\beta$，得 $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{2\sin\beta}{\cos\beta}$，即 $\sin\alpha\cos\beta=2\cos\alpha\sin\beta$，由 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{3}$，得

$\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{3}$，故 $\sin\alpha\cos\beta=\frac{2}{9}$，$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{9}$，则

$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{9}$，故选 B.

5.C　解析：分三步完成：冠军有 $A_3^1$ 种可能，乙的名次有 $A_3^1$ 种可能，余下 3 人有 $A_3^3$ 种可能，所以 5 人的名次排列有 $A_3^1A_3^1A_3^3=54$（种）不同情况，故选 C.

6.B　解析：当 $x\leqslant 0$ 时，$0<e^x\leqslant 1$，若 $e^x=-a$ 无解，则 $a\geqslant 0$ 或 $a<-1$；

当 $x>0$ 时，$\ln(x+1)>0$，若 $\ln(x+1)=a$ 无解，则 $a\leqslant 0$.

综上，实数 $a$ 的取值范围是 $(-\infty,-1)\cup\{0\}$.故选 B.

7.A　解析：设外接球的半径为 $R$，则 $4\pi R^2=4\pi$，解得 $R=1$.

设正三棱柱的底面三角形的边长为 $x$，则该三角形外接圆的半径为 $\frac{x}{\sqrt{3}}$，

故该正三棱柱的高为 $h=2\sqrt{R^2-\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2}=2\sqrt{1-\frac{x^2}{3}}$，

所以该正三棱柱的体积 $V(x)=Sh=\frac{\sqrt{3}}{4}x^2\times 2\sqrt{1-\frac{x^2}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\sqrt{x^4-\frac{x^6}{3}}$.

由 $x^4-\frac{x^6}{3}>0$，解得 $0<x<\sqrt{3}$.

令 $f(x)=x^4-\frac{x^6}{3}$，则 $f'(x)=4x^3-2x^5=-2x^3\left(x-\sqrt{2}\right)\left(x+\sqrt{2}\right)$，

所以函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\sqrt{2}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ 上单调递减，所以函数 $f(x)$ 在 $x=\sqrt{2}$ 时取得最大值，

故 $V(x)_{\max}=V\left(\sqrt{2}\right)=1$，所以该正三棱柱体积的最大值为 1.故选 A.

8.D　解析：数列 $\{a_n\}$ 中，由 $a_{n+1}^2=a_n^2+2a_n+1$，得 $2a_n=a_{n+1}^2-a_n^2-1$，即 $a_n=\frac{a_{n+1}^2-a_n^2-1}{2}$.

所以 $S_{30}=a_1+a_2+\cdots+a_{30}=\frac{1}{2}\left[\left(a_2^2-a_1^2\right)+\left(a_3^2-a_2^2\right)+\cdots+\left(a_{31}^2-a_{30}^2\right)\right]-15=\frac{1}{2}\left(a_{31}^2-a_1^2\right)-15$，

又 $a_1=0$，所以 $\left|S_{30}\right|=\frac{1}{2}\left|a_{31}^2-30\right|$.又由 $a_{n+1}^2=a_n^2+2a_n+1$ 得 $\left|a_{n+1}\right|=\left|a_n+1\right|$ 且 $a_1=0$，

可知 $a_2=\pm1,a_3=\pm2,0,a_4=\pm3,\pm1,a_5=\pm4,\pm2,0,a_6=\pm5,\pm3,\pm1,\cdots$，

所以 $a_n$ 是整数，于是 $\left|S_{30}\right|$ 是整数，且 $a_{31}^2$ 是偶数的平方，则 $\left|S_{30}\right|=\frac{1}{2}\left|a_{31}^2-30\right|\geqslant\frac{1}{2}\left|6^2-30\right|=3$，当 $a_{31}=6$ 取等号.

下面举例说明 $a_{31}$ 可以取到 $6,a_{2n-1}=0,n\in\mathbf{N}^*,n\leqslant 13,a_{2n}=-1,n\in\mathbf{N}^*,n\leqslant 12$，

$a_{26}=1,a_{27}=2,a_{28}=3,a_{29}=4,a_{30}=5,a_{31}=6$，

此时 $\left|S_{30}\right|=\left|a_1+a_2+\cdots+a_{30}\right|=\left|13\times 0+12\times(-1)+1+2+3+4+5\right|=3$，

所以 $\left|S_{30}\right|$ 的最小值为 3.故选 D.

9.AC　解析：设 $z_1=a+b\mathrm{i},z_2=c+d\mathrm{i}\left(a,b,c,d\in\mathbf{R}\right)$，

对于 A，若 $z_1=\overline{z_2}$，则 $z_1=c-d\mathrm{i}$，故 $z_1z_2=c^2+d^2\in\mathbf{R}$，故 A 正确；

对于 B，当 $z_1=z_2=\mathrm{i}$ 时，$z_1z_2=-1\in\mathbf{R},\overline{z_2}=-\mathrm{i}\neq z_1$，故 B 错误；

对于 C，若 $z_1^2+z_2^2=0$，则 $z_1^2=-z_2^2$，所以 $\left|z_1^2\right|=\left|-z_2^2\right|=\left|z_2^2\right|$，

$\left|z_1^2\right|=\left|a^2-b^2+2abi\right|=\sqrt{\left(a^2-b^2\right)^2+4a^2b^2}=\sqrt{\left(a^2+b^2\right)^2}=a^2+b^2=\left|z_1\right|^2$，

同理 $\left|z_2^2\right|=\left|z_2\right|^2$，所以 $\left|z_1\right|^2=\left|z_2\right|^2$，所以 $\left|z_1\right|=\left|z_2\right|$，故 C 正确；

对于 D，当 $z_1=1, z_2=\mathrm{i}$ 时，$\left|z_1\right|=\left|z_2\right|$，但 $z_1^2=1, z_2^2=-1$，故 D 错误.故选 AC.

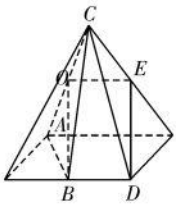
10.ACD　解析：由条件可知四棱锥为正四棱锥，

对于 A，取 $CA$ 的中点为 $O$，连接 $EO, BO$，由中位线的性质可知：$EO \parallel BD$，

$EO=BD$，所以四边形 $BDEO$ 为平行四边形，所以 $DE \parallel BO$，

又 $BO \subset$ 平面 $ABC, DE \not\subset$ 平面 $ABC$，

所以 $DE \parallel$ 平面 $ABC$，故 A 正确；

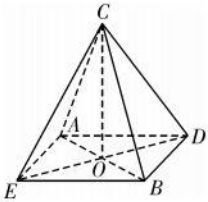



对于 B，设 $AB, DE$ 的交点为 $O$，连接 $CO$，由正四棱锥的结构特征可知：

$CO \perp$ 平面 $AEBD, ED \subset$ 平面 $AEBD$，所以 $CO \perp ED$，

又 $ED \perp AB, CO, AB$ 为平面 $ABC$ 内两条相交直线，

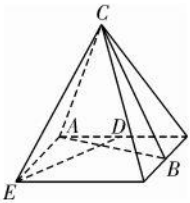
所以直线 $DE \perp$ 平面 $ABC$，故 B 错误；




对于 C，设棱长为 $2, \overrightarrow{DE}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AE}$，

所以 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AC}=\left(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AE}\right) \cdot \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AC}=1 \times 2 \times \cos 120^{\circ}+2 \times 2 \times \cos 60^{\circ}=1$，

所以 $AC$ 与 $DE$ 不垂直，所以直线 $DE$ 不与平面 $ABC$ 垂直，故 C 正确；



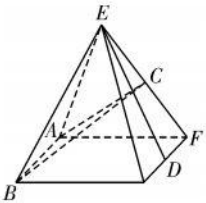

对于 D，设棱长为 2，如图，$\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FD},\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FC}$，

所以

$\overrightarrow{ED}\cdot\overrightarrow{AC}=\left(\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FD}\right)\cdot\left(\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FC}\right)=\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FD}\cdot\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{FC}+\overrightarrow{FD}\cdot\overrightarrow{FC}=2\times2\times\cos60^\circ+0+2\times1\times\cos180^\circ+1\times1\times\cos60^\circ=\dfrac{1}{2}$，

所以 $AC$ 与 $DE$ 不垂直，所以直线 $DE$ 不与平面 $ABC$ 垂直，故 D 正确.

故选 ACD.




11.ACD　解析：$f^2\left(x\right)-g^2\left(x\right)=\left(\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2-\left(\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2=1$，故 A 正确；

$g\left(x+y\right)g\left(x-y\right)=\dfrac{\mathrm{e}^{x+y}-\mathrm{e}^{-x-y}}{2}\cdot\dfrac{\mathrm{e}^{x-y}-\mathrm{e}^{-x+y}}{2}=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{2y}-\mathrm{e}^{-2y}+\mathrm{e}^{-2x}}{4}$，而

$g^2\left(x\right)+g^2\left(y\right)=\left(\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{e}^y-\mathrm{e}^{-y}}{2}\right)^2=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2y}+\mathrm{e}^{-2y}+\mathrm{e}^{-2x}-4}{4}$，故 B 错误；

$f^2\left(x\right)+g^2\left(x\right)=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{-2x}+2}{4}+\dfrac{\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{-2x}-2}{4}=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{-2x}}{2}=f\left(2x\right)$，故 C 正确；

$f'\left(x\right)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，令 $f'\left(x\right)=0$，得 $x=0$，

当 $x>0$ 时，$f'\left(x\right)>0,f\left(x\right)$ 单调递增；当 $x<0$ 时，$f'\left(x\right)<0,f\left(x\right)$ 单调递减.

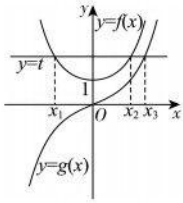
所以 $f\left(x\right)$ 在 $x=0$ 处取得极小值 1，

当 $x \to +\infty$ 时，$f(x) \to +\infty$；当 $x \to -\infty$ 时，$f(x) \to +\infty$.

$g'(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$ 恒成立，所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，

当 $x \to +\infty, g(x) \to +\infty$；当 $x \to -\infty, g(x) \to -\infty$.

所以函数 $f(x), g(x)$ 的大致图象如图所示，




不妨设 $x_1 < x_2 < x_3$，由 $f(x)$ 为偶函数可得 $x_1 + x_2 = 0$，

直线 $y = t$ 与 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图象有三个交点，显然 $t > 1$，

令 $g(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} = t > 1$，整理得 $e^{2x} - 2e^x - 1 > 0$，

解得 $e^x > 1 + \sqrt{2}$ 或 $e^x < 1 - \sqrt{2}$（舍去），

所以 $x > \ln\left(1 + \sqrt{2}\right)$，即 $x_3 > \ln\left(1 + \sqrt{2}\right)$，

又因为 $x_1 + x_2 = 0$，所以 $x_1 + x_2 + x_3 > \ln\left(1 + \sqrt{2}\right)$，故 D 正确.

故选 ACD.

12. $3\sqrt{2}$　解析：由 $3^a = 6^b = c$ 可知 $c > 0, a = \log_3 c, b = \log_6 c$，

所以 $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} = \log_c 3 + \log_c 6 = \log_c 18 = 2$，即 $c^2 = 18$，所以 $c = 3\sqrt{2}$ .故答案为 $3\sqrt{2}$.

13.1　解析：因为

$$f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\omega x = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x + \frac{1}{2}\cos\omega x + \cos\omega x = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x + \frac{3}{2}\cos\omega x = \sqrt{3}\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$$

，又 $f(x_1) = 0, f(x_2) = \sqrt{3}$，且 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\dfrac{\pi}{2}$，

所以函数 $f(x)$ 的最小正周期 $T$ 满足 $\frac{2k+1}{4}\cdot T=\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{N})$，则 $T=\frac{2\pi}{2k+1}(k\in\mathbf{N})$，

所以 $\omega=\frac{2\pi}{T}=2k+1(k\in\mathbf{N})$，故当 $k=0$ 时，$\omega$ 取最小值 1.

故答案为 1.

14. $\frac{16\sqrt{3}}{3}$　解析：依题意 $\frac{p}{2}=2$，得 $p=4$，所以抛物线 $C$ 的方程为 $y^2=8x$.

由题意可知 $DE$ 与抛物线的准线 $x=-2$ 垂直，在 $\mathrm{Rt}\triangle ABD$ 中，$|AD|=\sqrt{3}|BD|$，

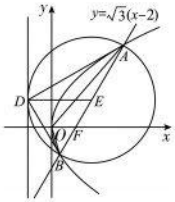
则 $\angle BAD=\frac{\pi}{6},\angle ABD=\angle DEB=\angle AFx=\frac{\pi}{3}$，所以直线 $AB$ 的方程为 $y=\sqrt{3}(x-2)$.

由 $\begin{cases}y=\sqrt{3}(x-2),\\ y^2=8x,\end{cases}$ 消去 $y$ 并化简整理得 $3x^2-20x+12=0$,

易得 $\Delta>0, x_A+x_B=\frac{20}{3}$，则 $|AB|=x_A+x_B+p=\frac{20}{3}+4=\frac{32}{3}$，

原点 $(0,0)$ 到直线 $\sqrt{3}x-y-2\sqrt{3}=0$ 的距离为 $\sqrt{3}$，

所以 $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\times\frac{32}{3}\times\sqrt{3}=\frac{16\sqrt{3}}{3}$.故答案为 $\frac{16\sqrt{3}}{3}$.




15.解析：（1）零假设为 $H_0$：该地居民喜欢喝茶与年龄没有关系.

根据列联表中的数据，可以求得 $\chi^2=\frac{100\times(30\times15-30\times25)^2}{60\times40\times55\times45}=\frac{50}{33}\approx1.515<2.706$.

根据小概率值 $\alpha=0.1$ 的 $\chi^2$ 独立性检验，没有充分证据推断 $H_0$ 不成立，因此可以认为 $H_0$ 成立，据此推断该地居民喜欢喝茶与年龄没有关系.

（2）由题意可知，$X$ 的取值可能为 $0,1,2$.

则 $P(X=0)=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$；$P(X=1)=C_2^1\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$；

$P(X=2)=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$.

所以 $X$ 的分布列为

| $X$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{4}{9}$ | $\frac{4}{9}$ | $\frac{1}{9}$ |

所以 $X$ 的期望为 $E(X)=0\times\frac{4}{9}+1\times\frac{4}{9}+2\times\frac{1}{9}=\frac{2}{3}$.

16.解析：（1）由二倍角公式得 $\frac{\left(\sin\frac{A}{2}+\cos\frac{A}{2}\right)^2}{\cos^2\frac{A}{2}-\sin^2\frac{A}{2}}=\frac{\left(\sin\frac{B}{2}+\cos\frac{B}{2}\right)^2}{\cos^2\frac{B}{2}-\sin^2\frac{B}{2}}$，

所以 $\frac{\sin\frac{A}{2}+\cos\frac{A}{2}}{\cos\frac{A}{2}-\sin\frac{A}{2}}=\frac{\sin\frac{B}{2}+\cos\frac{B}{2}}{\cos\frac{B}{2}-\sin\frac{B}{2}}$，

整理得 $\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}-\cos\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}=0$，即 $\sin\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)=0$.

因为 $A,B\in(0,\pi)$，所以 $\frac{A}{2}-\frac{B}{2}=0$，即 $A=B$，即 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.

（2）由（1）及题设，有 $AC=BC=2CD$，

所以 $\cos\angle CAD=\frac{AC^2+AD^2-CD^2}{2AC\cdot AD}=\frac{AC^2+AD^2-\frac{AC^2}{4}}{2AC\cdot AD}=\frac{\frac{3AC^2}{4}+AD^2}{2AC\cdot AD}$

$=\frac{3AC}{8AD}+\frac{AD}{2AC}\geqslant 2\sqrt{\frac{3AC}{8AD}\cdot\frac{AD}{2AC}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

又 $\angle CAD$ 为三角形内角，所以 $\angle CAD\leqslant\frac{\pi}{6}$，当且仅当 $\frac{AD}{AC}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，等号成立.

即 $\angle CAD$ 的最大值为 $\frac{\pi}{6}$，此时 $\frac{AD}{AC}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，又 $\frac{CD}{AC}=\frac{1}{2}$，所以 $\left(\frac{AD}{AC}\right)^2+\left(\frac{CD}{AC}\right)^2=1$，

故 $AD^2+CD^2=AC^2$，可得 $\triangle ACD$ 为直角三角形且 $\angle ACD=\dfrac{\pi}{3}$.

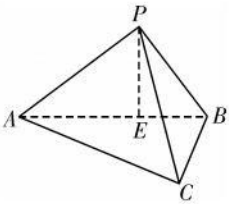
又由（1）可得 $\triangle ABC$ 为正三角形，

所以当 $\angle CAD$ 最大时，$\triangle ABC$ 的面积 $S=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times 1^2=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

17.解析：（1）证明：过 $P$ 作 $PE\perp AB$ 于 $E$.

因为平面 $PAB\perp$ 平面 $ABC$，平面 $PAB\cap$ 平面 $ABC=AB, PE\subset$ 平面 $PAB, PE\perp AB$，

所以 $PE\perp$ 平面 $ABC$.




又 $BC\subset$ 平面 $ABC$，所以 $PE\perp BC$.

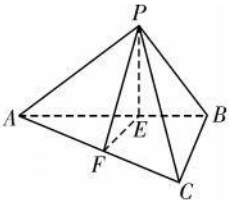
又 $PA\perp$ 平面 $PBC, BC\subset$ 平面 $ABC$，所以 $PA\perp BC$.

因为 $PA, PE\subset$ 平面 $PAB$，且 $PA\cap PE=P$，

所以 $BC\perp$ 平面 $PAB$，又 $PB\subset$ 平面 $PAB$，所以 $PB\perp BC$.

（2）法 1：过 $E$ 作 $EF\perp AC$ 于 $F$，连接 $PF$.

易知 $AC\perp$ 平面 $PEF$，又 $PF\subset$ 平面 $PEF$，所以 $PF\perp AC$.




所以 $\angle PFE$ 即为二面角 $P-AC-B$ 的平面角，

所以 $\cos\angle PFE=\dfrac{1}{3}, \tan\angle PFE=2\sqrt{2}$.

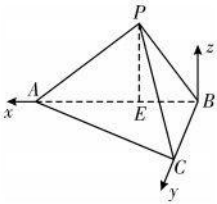
又由（1）可得 $PA\perp PB, BC\perp AB$，设 $\angle PAB=\theta$，因为 $AB=2$，

所以 $PA=2\cos\theta, PE=2\cos\theta\sin\theta, AE=2\cos^2\theta, EF=AE\sin\angle BAC=\dfrac{2\sqrt{3}\cos^2\theta}{3}$，

所以 $\tan\angle PFE=\dfrac{PE}{EF}=\dfrac{2\cos\theta\sin\theta}{\dfrac{2\sqrt{3}\cos^2\theta}{3}}=\sqrt{3}\tan\theta=2\sqrt{2}$，

所以 $\tan\theta=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$，则 $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{33}}{11}$，从而 $PA=2\cos\theta=\dfrac{2\sqrt{33}}{11}$.

法 2：由（1）可得 $PA\perp PB, BC\perp AB$.如图，以 $B$ 为原点，$BA, BC$ 所在直线分别为 $x$ 轴，$y$ 轴建立空间直角坐标系，




记二面角 $P-AC-B$ 为 $\alpha$，设 $\angle PAB=\theta$，因为 $AB=2$，

所以 $PA=2\cos\theta, PE=2\cos\theta\sin\theta, AE=2\cos^2\theta$，

则 $A(2,0,0), C\left(0,\sqrt{2},0\right), P\left(2-2\cos^2\theta,0,2\cos\theta\sin\theta\right)$，

所以 $\overrightarrow{AC}=\left(-2,\sqrt{2},0\right), \overrightarrow{AP}=\left(-2\cos^2\theta,0,2\cos\theta\sin\theta\right)$.

设平面 $ACP$ 的法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AC}=0,\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{AP}=0,\end{cases}$

即 $\begin{cases}-2x+\sqrt{2}y=0,\\ -2\cos^2\theta x+2\cos\theta\sin\theta z=0,\end{cases}$ 令 $x=1$，得 $\vec{m}=\left(1,\sqrt{2},\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)$，

易知平面 $ABC$ 的一个法向量为 $\vec{n}=(0,0,1)$，又 $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$，

所以 $\left|\cos\alpha\right|=\left|\cos<\vec{m},\vec{n}>\right|=\dfrac{\left|\vec{m}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\vec{m}\right|\left|\vec{n}\right|}=\dfrac{\left|\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}\right|}{\sqrt{3+\left(\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)^2}}=\dfrac{1}{3}$，

解得 $\tan\theta=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$，则 $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{33}}{11}$，所以 $PA=2\cos\theta=\dfrac{2\sqrt{33}}{11}$.

18.解析：（1）当 $a=1$ 时，$f(x)=\ln(x+1)-\dfrac{x}{x+1}(x>-1)$，

则 $f'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{x}{(x+1)^2}$，

当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)<0, f(x)$ 单调递减，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f'(x)>0, f(x)$ 单调递增，所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-1,0)$，单调递增区间为 $(0,+\infty)$，

在 $x=0$ 处取得极小值 0，无极大值.

（2）由题意得 $f'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{a}{(x+1)^2}=\frac{x-(a-1)}{(x+1)^2}$，

①当 $a\leqslant 0$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，

所以当 $x\in(-1,0)$ 时，$f(x)<f(0)=0$，与 $f(x)\geqslant 0$ 矛盾；

②当 $a>0$ 时，当 $x\in(-1,a-1)$ 时，$f'(x)<0, f(x)$ 单调递减，

当 $x\in(a-1,+\infty)$ 时，$f'(x)>0, f(x)$ 单调递增，

所以 $f(x)_{\min}=f(a-1)=\ln a-(a-1)$，

因为 $f(x)\geqslant 0$ 恒成立，所以 $\ln a-(a-1)\geqslant 0$.

记 $g(a)=\ln a-(a-1), g'(a)=\frac{1}{a}-1=\frac{1-a}{a}$，

当 $a\in(0,1)$ 时，$g'(a)>0, g(a)$ 单调递增，当 $a\in(1,+\infty)$ 时，$g'(a)<0, g(a)$ 单调递减，所以 $g(a)_{\max}=g(1)=0$，所以 $\ln a-(a-1)\leqslant 0$.

又 $\ln a-(a-1)\geqslant 0$，所以 $\ln a-(a-1)=0$，所以 $a=1$.

（3）证明：先证 $\sin x<x(x>0)$，设 $h(x)=\sin x-x(x>0)$，则 $h'(x)=\cos x-1\leqslant 0$，

所以 $h(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减，所以 $h(x)<h(0)=0$，即 $\sin x<x$.

所以 $\sin\frac{1}{n+1}+\sin\frac{1}{n+2}+\cdots+\sin\frac{1}{2n}<\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}$，再证 $\frac{1}{n+1}<\ln\frac{n+1}{n}$.

由（2）可知 $\ln(x+1)\geqslant\frac{x}{x+1}$，当 $x=0$ 时等号成立，

令 $x=\frac{1}{n}\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，则 $\ln\left(\frac{1}{n}+1\right)>\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}+1}$，

即 $\frac{1}{n+1}<\ln\frac{n+1}{n}=\ln(n+1)-\ln n$，

所以 $\frac{1}{n+2}<\ln(n+2)-\ln(n+1),\cdots\cdots,\frac{1}{n+n}<\ln(2n)-\ln(2n-1)$，

累加可得 $\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}<\ln(2n)-\ln n=\ln 2$，

所以 $\sin\frac{1}{n+1}+\sin\frac{1}{n+2}+\cdots+\sin\frac{1}{2n}<\ln 2\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.

19.解析：（1）因为 $|TF_1|+|TF_2|=4>|F_1F_2|=2$，

所以 $C$ 的轨迹是以 $F_1,F_2$ 为焦点，且长轴长为 4 的椭圆，

设 $C$ 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，则 $2a=4$，可得 $a=2$.

又 $c=1$，所以 $b^2=a^2-c^2=3$，所以 $C$ 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

（2）设 $B(4,t)$，易知过 $B$ 且与 $C$ 相切的直线斜率存在，设直线方程为 $y-t=k(x-4)$，联立

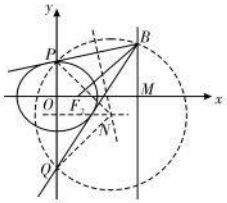
$\begin{cases}y-t=k(x-4),\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1,\end{cases}$ 消去 $y$ 得 $\left(3+4k^2\right)x^2+8k(t-4k)x+4(t-4k)^2-12=0$，

由 $\Delta=64k^2(t-4k)^2-4\left(3+4k^2\right)\left[4(t-4k)^2-12\right]=0$，得 $12k^2-8tk+t^2-3=0$,

设两条切线 $BP,BQ$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$，则 $k_1+k_2=\frac{8t}{12}=\frac{2t}{3},k_1k_2=\frac{t^2-3}{12}$.

①证明：设 $BF_2$ 的斜率为 $k_3$，则 $k_3=\frac{t}{4-1}=\frac{t}{3}$，

因为 $k_1+k_2=\frac{2t}{3}=2k_3$，所以 $BP,BF_2,BQ$ 的斜率成等差数列.




②法 1：在 $y-t=k_1(x-4)$ 中，令 $x=0$，得 $y_P=t-4k_1$，所以 $P(0,t-4k_1)$，

同理，得 $Q(0,t-4k_2)$，所以 $PQ$ 的中垂线为 $y=t-2(k_1+k_2)$.

易得 $BP$ 的中点为 $(2,t-2k_1)$，所以 $BP$ 的中垂线为 $y=-\dfrac{1}{k_1}(x-2)+t-2k_1$，

联立 $\begin{cases} y=t-2(k_1+k_2), \\ y=-\dfrac{1}{k_1}(x-2)+t-2k_1, \end{cases}$ 解得 $N\left(2k_1k_2+2,t-2(k_1+k_2)\right)$，

所以 $\overrightarrow{NP}=(-2k_1k_2-2,2k_2-2k_1)$，$\overrightarrow{NQ}=(-2k_1k_2-2,2k_1-2k_2)$，

要使 $\angle PNQ=90^\circ$，则 $\overrightarrow{NP}\cdot\overrightarrow{NQ}=0$，即 $4(k_1k_2+1)^2-4(k_1-k_2)^2=0$，

整理得 $|k_1k_2+1|=|k_1-k_2|$，

而 $|k_1-k_2|=\sqrt{(k_1+k_2)^2-4k_1k_2}=\sqrt{\left(\dfrac{2t}{3}\right)^2-4\cdot\dfrac{t^2-3}{12}}=\dfrac{\sqrt{t^2+9}}{3}$，

所以 $\left|\dfrac{t^2-3}{12}+1\right|=\dfrac{\sqrt{t^2+9}}{3}$，解得 $t^2=7,t=\pm\sqrt{7}$，因此 $|BM|=\sqrt{7}$，

故存在符合题意的点 $B$，使得 $\angle PNQ=90^\circ$，此时 $|BM|=\sqrt{7}$.

法 2：在 $y-t=k_1(x-4)$ 中，令 $x=0$，得 $y_P=t-4k_1$，因此 $P(0,t-4k_1)$，

同理可得 $Q(0,t-4k_2)$，所以 $PQ$ 的中垂线为 $y=t-2(k_1+k_2)$.

易得 $BP$ 的中点为 $(2,t-2k_1)$，所以 $BP$ 的中垂线为 $y=-\dfrac{1}{k_1}(x-2)+t-2k_1$，

联立 $\begin{cases} y=t-2(k_1+k_2), \\ y=-\dfrac{1}{k_1}(x-2)+t-2k_1, \end{cases}$ 解得 $x_N=2k_1k_2+2$，

因为$\angle PNQ=90^\circ$，所以$|x_N|=\dfrac{|PQ|}{2}$，即$|2k_1k_2+2|=2|k_1-k_2|$，

而$|k_1-k_2|=\sqrt{(k_1+k_2)^2-4k_1k_2}=\sqrt{\left(\dfrac{2t}{3}\right)^2-4\cdot\dfrac{t^2-3}{12}}=\dfrac{\sqrt{t^2+9}}{3}$，

所以$\left|\dfrac{t^2-3}{12}+1\right|=\dfrac{\sqrt{t^2+9}}{3}$，解得$t^2=7,t=\pm\sqrt{7}$，因此$|BM|=\sqrt{7}$，

故存在符合题意的点$B$，使得$\angle PNQ=90^\circ$，此时$|BM|=\sqrt{7}$.

法 3：要使$\angle PNQ=90^\circ$，即$\angle PBQ=45^\circ$或$135^\circ$，

从而$|\tan\angle PBQ|=1$，又$\tan\angle PBQ=\dfrac{|k_1-k_2|}{1+k_1k_2}$，所以$\dfrac{|k_1-k_2|}{|1+k_1k_2|}=1$，

因为$|k_1-k_2|=\sqrt{(k_1+k_2)^2-4k_1k_2}=\sqrt{\left(\dfrac{2t}{3}\right)^2-4\cdot\dfrac{t^2-3}{12}}=\dfrac{\sqrt{t^2+9}}{3}$，

所以$\dfrac{\sqrt{t^2+9}}{3}=\left|1+\dfrac{t^2-3}{12}\right|$，解得$t^2=7,t=\pm\sqrt{7}$，所以$|BM|=\sqrt{7}$，

故存在符合题意的点$B$，使得$\angle PNQ=90^\circ$，此时$|BM|=\sqrt{7}$.

法 4：要使$\angle PNQ=90^\circ$，即$\angle PBQ=45^\circ$或$135^\circ$，从而$|\cos\angle PBQ|=\dfrac{|\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BQ}|}{|\overrightarrow{BP}||\overrightarrow{BQ}|}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

在$y-t=k_1(x-4)$中，令$x=0$，得$y_P=t-4k_1$，故$P(0,t-4k_1)$，同理可得$Q(0,t-4k_2)$，因此

$\overrightarrow{BP}=(-4,-4k_1),\overrightarrow{BQ}=(-4,-4k_2)$，

所以$\dfrac{\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BQ}}{|\overrightarrow{BP}||\overrightarrow{BQ}|}=\dfrac{16+16k_1k_2}{4\sqrt{1+k_1^2}\cdot4\sqrt{1+k_2^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，

故$\sqrt{2}(1+k_1k_2)=\sqrt{1+k_1^2k_2^2+k_1^2+k_2^2}$，即$2+2k_1^2k_2^2+4k_1k_2=1+k_1^2k_2^2+k_1^2+k_2^2$，

整理得$k_1^2k_2^2+6k_1k_2+1=(k_1+k_2)^2$，

所以$\left(\dfrac{t^2-3}{12}\right)^2+6\cdot\dfrac{t^2-3}{12}+1=\left(\dfrac{2t}{3}\right)^2$，整理得$t^4+2t^2-63=0$，解得$t^2=7$或$-9$（舍去），

因此$t=\pm\sqrt{7},|BM|=\sqrt{7}$，故存在符合题意的点$B$，使得$\angle PNQ=90^\circ$，

此时$|BM|=\sqrt{7}$.法 5：要使$\angle PNQ=90^\circ$，即$\angle PBQ=45^\circ$或$135^\circ$，从而$\sin\angle PBQ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

在$y-t=k_1(x-4)$中，令$x=0$，得$y_P=t-4k_1$，故$P(0,t-4k_1)$，同理可得$Q(0,t-4k_2)$，

由等面积法得$\frac{1}{2}|PQ|\cdot|x_B|=S_{\triangle PBQ}=\frac{1}{2}|BP|\cdot|BQ|\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$，

即$\frac{1}{2}|4k_1-4k_2|\cdot 4=\frac{1}{2}\cdot 4\sqrt{1+k_1^2}\cdot 4\sqrt{1+k_2^2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$，整理得$(k_1+k_2)^2=k_1^2k_2^2+6k_1k_2+1$，

所以$\left(\frac{2t}{3}\right)^2=\left(\frac{t^2-3}{12}\right)^2+6\cdot\frac{t^2-3}{12}+1$，整理得$t^4+2t^2-63=0$，解得$t^2=7$或$-9$（舍去），

因此$t=\pm\sqrt{7},|BM|=\sqrt{7}$，故存在符合题意的点$B$，使得$\angle PNQ=90^\circ$，

此时$|BM|=\sqrt{7}$.